MfW1 - Mengenlehre und Algebra

FAQ

Sind alle Aufgaben klausurrelevant?
Grundsätzlich ja.

Was bedeutet optionale zusätzliche Inhalte in den Vorlesungskapiteln?
Die optionalen zusätzlichen Inhalte aus dem Skript sowie dem Lehrvideos sind in einigen Aufgaben relevant. Beachten Sie, dass diese Inhalte ebenfalls klausurrelevant sind!

Woher weiß ich, welche Aufgaben bearbeitet werden müssen?
Sie finden in den Dateien in der StudIP Veranstaltung Mathematik die pdf "Ablaufplan Mathematik". Dort können Sie für jede Woche verfolgen, welche Aufgaben in der jeweiligen Woche bearbeitet werden müssen (als Vorbereitung für das Tutorium in der Folgewoche). Ebenso können Sie der Datei entnehmen, welche Aufgaben in der Woche dann im Tutorium besprochen werden.

Müssen alle Aufgaben bearbeitet werden?
Der Umfang an Aufgaben stellt ein Übungsangebot für Sie dar. Dabei ist es nicht zwangsläufig notwendig, alle Aufgaben zur Vorbereitung auf die Tutorien zu bearbeiten (insbesondere weil einige Aufgaben sehr ähnlich konzipiert sind). Bei Problemen mit Themen bzw. zur Schließung von Verständnislücken wird jedoch dringend empfohlen, die Aufgaben des jeweiligen Themenbereiches zu bearbeiten.
Beachten Sie ebenfalls, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz für die Klausur darstellt!

Muss R installiert werden?
Weil R in einem eigenen Klausurteil behandelt wird, ist es zwangsläufig notwendig, dass Sie sich mit R frühzeitig beschäftigen und die Möglichkeiten der Software ausprobieren, um die verschiedenen Möglichkeiten der Befehle zu testen. Beachten Sie ebenfalls die bebilderte Anleitung zur Installation und weitere Nutzungsmöglichkeiten von R und RStudio in den Dateien in StudIP!

MfW1.1 - Die reelen Zahlen

Aufgabe 1.
Setzen Sie $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ korrekt ein und überlegen Sie, um welche Zahlen die Ausgangsmenge jeweils ergänzt wird.
$\square \subset \square \subset \square \subset \square$

Kontrollergebnis
$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

MfW1.2 - Mengenlehre

Aufgabe 2.
Es sind die Mengen $A = \{1, 2, 3\}$ und $B = \{2, 4, 6\}$ gegeben, sowie die Grundmenge $\Omega = \{x \in \mathbb{Z} : -3 < x \leq 7\}$. Geben Sie die folgenden Mengen an, indem Sie die Elemente aufzählen.

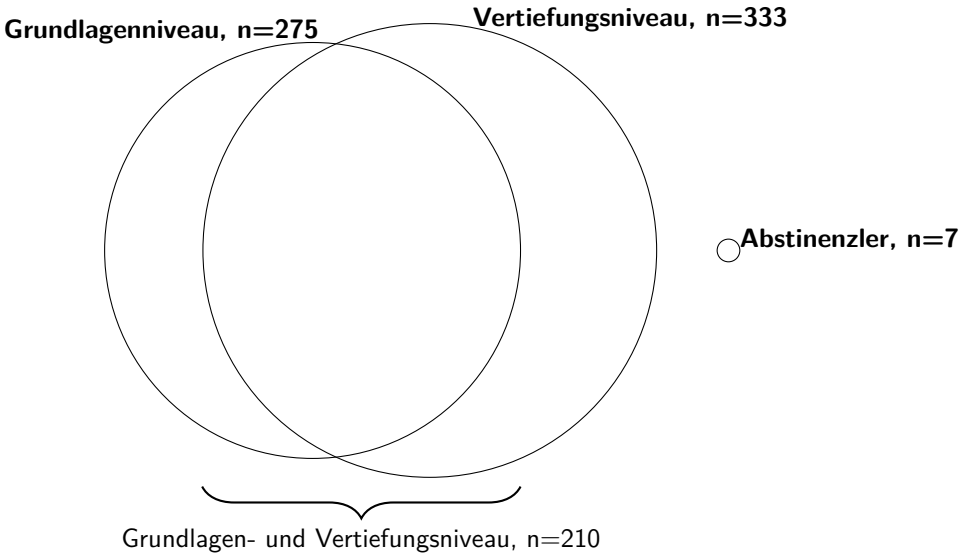
(a) Ω
(b) $A \cap B$
(c) $A \cup B$
(d) $A \setminus B$
(e) $B \setminus A$
(f) $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$
(g) $\Omega \setminus (A \cup B)$
(h) A_Ω^C
(i) $A_{A \cup B}^C$

Kontrollergebnis
(a) $\Omega = \{-2, -1, \ldots, 7\}$, (b) $\{2\}$, (c) $\{1, 2, 3, 4, 6\}$, (d) $\{1, 3\}$, (e) $\{4, 6\}$, (f) $\{1, 3, 4, 6\}$, (g) $\{-2, -1, 0, 5, 7\}$, (h) $\{-2, -1, 0, 4, 5, 6, 7\}$, (i) $\{4, 6\}$

Erklärung zu den Lösungen:
(a) Alle ganzen Zahlen, die streng größer als -3 und kleinergleich 7 sind.
(b) Alle Elemente, die sowohl in A als auch in B liegen.
(c) Alle Elemente, die entweder in A oder in B oder in beiden Mengen liegen.
(d) Alle Elemente, die in A liegen, abzüglich derer, die gleichzeitig auch in B liegen.
(e) Alle Elemente, die in B liegen, abzüglich derer, die gleichzeitig auch in A liegen.
(f) siehe (c), abzüglich der Elemente, die in beiden Mengen (siehe (b)) liegen.
(g) siehe (a) abzüglich der Elemente aus (c).
(h) Alle Elemente aus Ω außer den Elementen, die in A liegen (auch Komplementärmenge von A in Ω genannt).
(i) Alle Elemente aus $A \cup B$ außer den Elementen, die in A liegen (Komplementärmenge von A in $A \cup B$).

Aufgabe 3.
Bei der Anmeldung der Mathekleinübungen haben sich 333 Personen für die Kleinübung und 275 Personen für den Lerntreff angemeldet. Beide Zahlen schließen 210 Personen ein, die beide Kurse besuchen wollen. Schließlich gab es noch 7 Personen, die angaben weder Kleinübung noch Lerntreff besuchen zu wollen. Wie viele Personen haben insgesamt die Anmeldung ausgefüllt?

Kontrollergebnis
405
Veranschaulichung mit Venn-Diagramm:



$275 + 333 - 210 + 7 = 405$

Aufgabe 4.
Mengennotation bei Mengen mit (unendlich) vielen Elementen.
Wollen Sie eine Menge mit sehr vielen oder sogar unendlich vielen Elementen notieren, so ist es nicht einfach (oder gar nicht) möglich alle Elemente aufzulisten. Nehmen Sie an, Sie verkaufen Benzin. Ihr Verkauf lohnt sich erst ab einer Menge von mind. 5 Barrel [bbl]. Wollen Sie die Menge mathematisch notieren, schreiben Sie:

$$M = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 5\}$$

Bedeutung:
- Die runden Klammern $\{\}$ zeigen an, dass es sich um eine Menge handelt.
- $x \in \mathbb{R}$ gibt an, dass die Menge grundsätzlich aus reellen Zahlen besteht.
- Der Doppelpunkt : gibt an, dass diese Grundmenge bestimmte Eigenschaften erfüllen muss, also eingeschränkt wird.
- $x \geq 5$ gibt die Einschränkung an: Die Elemente der Grundmenge x müssen mindestens 5 sein.

Sollten Sie mehrere Einschränkungen benötigen, werden diese durch Kommata abgetrennt:

$$N = \{x \in \mathbb{N} : x > 157, x < 1501731\}$$

(Alle natürlichen Zahlen beginnend mit 158 bis inklusive 1501730.) Verzichten Sie dabei ggf. auf alle überflüssigen Einschränkungen. Die Bedingungen sind i.d.R. Gleichungen und Ungleichungen. Diese dürfen beliebig umgestellt werden. So lässt sich die Menge N auch so darstellen:

$$N = \{x \in \mathbb{N} : x - 157 > 0, x - 1501731 < 0\}$$

Notieren Sie die folgenden Mengen mathematisch:
(a) Die Menge aller reeller Zahlen, die mindestens e ist.
(b) Die Menge aller ganzen Zahlen, die größer als -6 ist.
(c) Die Menge aller natürlichen Zahlen, die größer als 6 und größer als 2 ist.
(d) Die Menge aller ganzen Zahlen, die positiv aber kleiner als $1\,000\,000$ ist.
(e) Die Menge aller Punkte eines 2-dimensionalen Koordinatensystems, bei denen beide Koordinaten positiv sind.
(f) Die Menge aller Punkte eines 2-dimensionalen Koordinatensystems, die unterhalb der Geraden $y = 2x - 1$ liegen.

Kontrollergebnis
(a) $M = \{x \in \mathbb{R} : x \geq e\}$, (b) $M = \{x \in \mathbb{Z} : x > -6\}$, (c) $M = \{x \in \mathbb{N} : x > 6\}$, (d) $M = \{x \in \mathbb{Z} : x > 0, x < 1000000\} = \{x \in \mathbb{N} : x < 1000000\}$, (e) $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\}$, (f) $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y < 2x - 1\}$.

Aufgabe 5.
Gegeben sind die Mengen
$\mathbf{A} = \{-2, -1, 3, 40\}$, $\mathbf{B} = \{\frac{1}{3}, 0.25, 3, 60\}$ und $\mathbf{C} = \{-2, -1, 3, \pi, 40\}$.

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind und begründen Sie:

(a) Aussage: $\mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}$
(b) Aussage: $\mathbf{B} \subseteq \mathbb{N}$
(c) Aussage: $\mathbf{A} \subseteq \mathbb{N}$
(d) Aussage: $\mathbf{C} \subseteq \mathbb{Q}$
(e) Aussage: $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{C}$
(f) Aussage: $\mathbb{Z} \subseteq \mathbf{A}$
(g) Aussage: $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B} \subseteq \mathbf{C}$
(h) Aussage: $\mathbf{B} \subseteq \mathbb{Q}$
(i) Aussage: $\mathbf{B} \nsubseteq \mathbf{C}$
(j) Aussage: $\mathbf{C} \subseteq \mathbb{R}$
(k) Aussage: $\mathbf{A} \nsubseteq \mathbb{N}$
(l) Aussage: $\mathbf{B} \nsubseteq \mathbb{Z}$

Kontrollergebnis

(a) Aussage: $\mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}$
$\rightarrow$ wahr; $\mathbb{R}$ = reelle Zahlen; die Zahlen hier sind alles ganze Zahlen, diese sind Teilmenge von reellen Zahlen.

(b) Aussage: $\mathbf{B} \subseteq \mathbb{N}$
→ falsch; $\mathbb{N}$ = natürliche Zahlen (nur positive ganze Zahlen, keine Dezimalzahlen), hier auch Dezimalzahlen enthalten.

(c) Aussage: $\mathbf{A} \subseteq \mathbb{N}$
→ falsch; $\mathbb{N}$ = natürliche Zahlen (nur positive ganze Zahlen, keine Dezimalzahlen), hier auch negative Zahlen enthalten.

(d) Aussage: $\mathbf{C} \subseteq \mathbb{Q}$
→ falsch; $\mathbb{Q}$ = rationale Zahlen, also Bruch zweier ganzer Zahlen/unendlich periodische Nachkommastellen, π ist irrational = nicht-periodische unendliche Nachkommastellen.

(e) Aussage: $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{C}$
→ wahr; alle Elemente von $\mathbf{A}$ sind in $\mathbf{C}$ enthalten/$\mathbf{A}$ enthält kein Element, das nicht in $\mathbf{C}$ ist.

(f) Aussage: $\mathbb{Z} \subseteq \mathbf{A}$
→ falsch; $\mathbf{A} \subseteq \mathbb{Z}$; $\mathbb{Z}$ sind alle ganzen Zahlen, $\mathbf{A}$ ist nur ein Ausschnitt davon.

(g) Aussage: $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B} \subseteq \mathbf{C}$
→ falsch; nicht alle Elemente von $\mathbf{A}$ sind in $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ enthalten/nur 3 ist in allen drei Mengen enthalten, die anderen Elemente von $\mathbf{A}$ sind nicht in $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ enthalten, die anderen Elemente von $\mathbf{B}$ sind nicht in $\mathbf{C}$ enthalten

(h) Aussage: $\mathbf{B} \subseteq \mathbb{Q}$
→ wahr; $\mathbb{Q}$ = rationale Zahlen, also Bruch zweier ganzer Zahlen/unendlich periodische Nachkommastellen, alle Elemente von $\mathbf{B}$ erfüllen dies

(i) Aussage: $\mathbf{B} \not\subseteq \mathbf{C}$
→ wahr; nicht alle Elemente von $\mathbf{B}$ sind in $\mathbf{C}$ enthalten, daher ist $\mathbf{B}$ keine Teilmenge von $\mathbf{C}$

(j) Aussage: $\mathbf{C} \subseteq \mathbb{R}$
→ wahr; $\mathbb{R}$ = reelle Zahlen; alle Elemente von $\mathbf{C}$ sind reelle Zahlen (inklusive π)

(k) Aussage: $\mathbf{A} \not\subseteq \mathbb{N}$
→ wahr; $\mathbb{N}$ = natürliche Zahlen (nur positive ganze Zahlen, keine Dezimalzahlen), $\mathbf{A}$ enthält negative Zahlen, die nicht Teil der natürlichen Zahlen sind, daher keine Teilmenge

(l) Aussage: $\mathbf{B} \not\subseteq \mathbb{Z}$
→ wahr; $\mathbb{Z}$ = ganze Zahlen; $\mathbf{B}$ enthält $\frac{1}{3}$ und 0.25, die keine ganzen Zahlen sind

MfW1.3 - Implikationen und logische Äquivalenzen

Aufgabe 6.
Bestimmen Sie die Rechenschritte und entscheiden Sie, welche Implikations- bzw. Äquivalenzpfeile für die Rechenschritte gelten.
(a)

$$\begin{aligned} 2x^2 - 2x - 12 &= 0 \\ x^2 - x - 6 &= 0 \\ \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 &= \frac{25}{4} \\ x - \frac{1}{2} &= \frac{5}{2} \\ x &= 3 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} x - 1 &= \sqrt{7 - 3x} \\ (x-1)^2 &= 7 - 3x \\ x^2 + x - 6 &= 0 \\ (x-2)(x+3) &= 0 \\ x = 2 \text{ oder } x &= -3 \end{aligned}$$

Kontrollergebnis

(a)

$$\begin{aligned} & 2x^2 - 2x - 12 = 0 && | : 2 \\ \Leftrightarrow \quad & x^2 - x - 6 = 0 && | \text{Quadratische Ergänzung} \quad | + \frac{25}{4} \\ \Leftrightarrow \quad & \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4} && |\surd \\ \Leftarrow \quad & x - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} && | + \frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow \quad & x = 3 \end{aligned}$$

Die Lösung ist nicht vollständig. In Schritt 4 erfolgt eine nicht äquivalente Umformung ($\Leftarrow$), daher fehlt eine Lösung.

(b)

$$\begin{aligned} & x - 1 = \sqrt{7 - 3x} && |()^2 \\ \Rightarrow \quad & (x-1)^2 = 7 - 3x && | \text{Binomische Formel} \quad | - (7 - 3x) \\ \Leftrightarrow \quad & x^2 + x - 6 = 0 && | \text{Funktion in Nullstellen-Form umschreiben} \\ \Leftrightarrow \quad & (x-2)(x+3) = 0 && | \text{NS ablesen} \\ \Leftrightarrow \quad & x = 2 \text{ oder } x = -3 \end{aligned}$$

In Schritt 1 erfolgt eine nicht äquivalente Umformung ($\Rightarrow$), daher wird eine Scheinlösung erzeugt.

Aufgabe 7.
Folgende Ungleichung wird betrachtet: $x - 3 \geq 1$.
(a) Ist die Bedingung $x \geq 1$ notwendig oder hinreichend damit die gegeben Ungleichung gilt?
(b) Geben Sie eine mögliche hinreichende Bedingung an.
(c) Was für eine Bedingung stellt $x \geq 4$ dar?

Kontrollergebnis
(a) notwendig, (b) z.B. $x \geq 10$ (c) notwendig und hinreichend.

MfW1.4 - Algebra

Aufgabe 8.
Vereinfachen Sie.

$$\frac{a^6 c^{-2}}{\left(a^3 c^{-3}\right)^2}$$

Kontrollergebnis
c^4

Aufgabe 9.
Für welche $m \in \mathbb{N}$ ist die folgende Aussage wahr? Finden Sie Beispiele und begründen Sie Ihre Antwort allgemein.

$$(a+b)^m = a^m + b^m, \qquad a, b > 0,$$

Wie ändert sich Ihre Antwort, wenn $b = 0$ gilt?

Hinweis: *Beachten Sie, dass ein Gegenbeispiel ausreicht um eine Aussage als falsch herauszustellen, ein Beispiel aber für eine richtige Aussage noch nicht dessen Allgemeingültigkeit beweist.*

Kontrollergebnis
$m = 1$; für $b = 0$ richtig für alle $m \in \mathbb{N}$.

Aufgabe 10.
Vereinfachen Sie.

$$\frac{r^{\alpha+1}(rs)^{\beta}}{r^{3\alpha+\beta} s^{\beta-2}}$$

Kontrollergebnis
$r^{-2\alpha+1} s^2$.

Aufgabe 11.
Entscheiden Sie, ob das „? " durch $=$ oder $\neq$ ersetzt werden sollte. Begründen Sie Ihre Antwort.
(a) $\sqrt{4 \cdot 9} \quad ? \quad \sqrt{4} \cdot \sqrt{9}$
(b) $\sqrt{x+y} \quad ? \quad \sqrt{x} + \sqrt{y} \qquad x, y \in \mathbb{R}^+$

Kontrollergebnis
(a) $=$, (b) $\neq$.

Aufgabe 12.
Lösen Sie nach x auf.

$$3^x + 3^{x+1} = 108$$

Kontrollergebnis
$x = 3$

Aufgabe 13.
In einem Unternehmen existieren zwei Maschinen mit denen Quietscheentchen in identischer Qualität produziert werden können. Diese Maschinen unterscheiden sich in den Kosten, die sie verursachen. Maschine X erzeugt für x Quietscheentchen Kosten in Höhe von $\sqrt[3]{x^4}$. Maschine Y dagegen erzeugt Kosten in Höhe von $\frac{1}{32}x^2$ für x Quietscheentchen. Welche Maschine verwenden Sie, wenn Sie die erzeugten Kosten für eine gegebene Menge Quietscheentchen gering halten möchten?
Beachten Sie, dass die Produktion keiner Quietscheentchen keine Option darstellt!

Hinweis: *Bei welchem Output sind die Kosten für die Kosten bei beiden Maschinen identisch?*

Kontrollergebnis
Falls $x \geq 182$ wähle Maschine X, falls $x \leq 181$ wähle Maschine Y.

Aufgabe 14.
Vereinfachen Sie.

(a) $z(1-x)+3(x+z)-x(2x-z)$

(b) $\dfrac{((x+5)x+6)x}{x((2x+4)^2-(2+x)(-x-7))}$

Kontrollergebnis
(a) $-2x^2+4z+3x$, (b) $\frac{1}{5}$.

Aufgabe 15.
Zerlegen Sie in lineare Faktoren.

(a) $3xa-3xb$

(b) G^2-H^2

(c) $4\alpha^2\lambda+12\alpha\lambda+9\lambda$

Kontrollergebnis
(a) $3x(a-b)$, (b) $(G-H)(G+H)$, (c) $\lambda(2\alpha+3)^2$.

Aufgabe 16.
Berechnen Sie

$$\frac{(r+2)^2-(r-2)^2}{(s+2)^2-(s-2)^2}.$$

Kontrollergebnis
$\frac{r}{s}$

Aufgabe 17.
Fassen Sie den folgenden Ausdruck $\frac{3}{4c}-\frac{2}{5c}$ zu einem Bruch zusammen. Gehen Sie davon aus, dass der Bruch definiert ist.

Hinweis: *Bringen Sie die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner.*

Kontrollergebnis
$\frac{7}{20c}$.

Aufgabe 18.
Kürzen Sie gemeinsame Faktoren.

$$\frac{4d^2-4p^2}{3d+3p}$$

Hinweis: *Ausklammern, binomische Formeln.*

Kontrollergebnis
$\frac{4}{3}(d-p)$.

Aufgabe 19.
Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke.
(a) $\dfrac{5x}{x+3} - \dfrac{2x}{3-x} - \dfrac{2x-1}{x^2-9}$
(b) $\dfrac{\frac{1}{x^4} + \frac{1}{y^4}}{\frac{1}{x^4} - \frac{1}{y^4}}$

Hinweis: *Meiden Sie Doppelbrüche und negative Exponenten.*

Kontrollergebnis
(a) $\frac{7x^2-11x+1}{x^2-9}$, (b) $\frac{y^4+x^4}{y^4-x^4}$.

Aufgabe 20.
Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben.
(a) Vereinfachen Sie $\dfrac{a}{\frac{b}{c}}$ und $\dfrac{\frac{a}{b}}{c}$.
(b) Klären Sie den Unterschied der Terme in (a).
(c) Welche Bedingungen müssen gelten, damit die Ausdrücke in (a) identisch sind?

Kontrollergebnis
(a) $\frac{ac}{b}$, $\frac{a}{bc}$, (c) $a = 0; b, c \neq 0$ oder $c = \pm 1, a \in \mathbb{R}\backslash\{0\}, b \neq 0$

Aufgabe 21.
Vereinfachen Sie den folgenden Ausdruck.

$$\frac{3x+2}{x^2+x} - \frac{2}{x+1}$$

Hinweis: *Meiden Sie Doppelbrüche und negative Exponenten.*

Kontrollergebnis
$\frac{x+2}{x^2+x}$

Aufgabe 22.
Bestimmen Sie die Werte von $x \in \mathbb{R}$, die die folgende Ungleichung erfüllen.

$$\frac{3}{2}x + 2 > 5$$

Kontrollergebnis
$x > 2$.

Aufgabe 23.
Lösen Sie die Ungleichung $(x+2)(x-5) > 0$ mit $x \in \mathbb{R}$.

Hinweis: *Erstellen Sie ein Vorzeichendiagramm.*

Kontrollergebnis
$x > 5$ oder $x < -2$

Aufgabe 24.
Bestimmen Sie die Werte von x, die die folgende Ungleichung erfüllen.

$$\frac{x}{3} - (x-1) + \frac{3x}{9} < \frac{4}{12}(x-1)$$

Kontrollergebnis
$x > 2$

Aufgabe 25.
Lösen Sie die Ungleichung.

$$\frac{x-2}{x} > x+3$$

Kontrollergebnis
$x < 0$.

Aufgabe 26.
Bestimmen Sie x, so dass die folgenden Ungleichungen gelten.
(a) $|3-8x| \leq 13$
(b) $|x| > \sqrt{4}$

Hinweis: *Bei Beträgen gibt es zwei Fälle. Beachten Sie, dass die Wurzel stets positive Werte liefert.*

Kontrollergebnis
(a) $-\frac{5}{4} \leq x \leq 2$, (b) $x > 2$, $x < -2$.

Aufgabe 27.
Welche Aussagen sind identisch?

(a) $2 > |-3+x|$
(b) $5 < |x+2|$
(c) $3 < x < 7$
(d) $|x-5| < 2$
(e) $x > 3$ oder $x < -7$
(f) $1 < x < 5$

Kontrollergebnis
(a) und (f), (b) und (e), (c) und (d).